2.S_1 强度变化

①**S_1 增强：如二狭、甲亢** 二狭:左心室血液少,二尖瓣开放完全(位置低),关回去时候路径很长,产生声音就大

心室容量负荷↑→二尖瓣位置较高→瓣膜关回去路程↓→S1减弱 VS 主狭:S1大部分正常,也可以减少

②S_1 减弱：如二闭、主闭、PR 间期延长、心衰、冠心病、心肌病、心肌炎、甲减

（循环系统疾病出现 S_1 减弱有什么奇怪的呢？）

③S_1 强弱不等举例 特点心律绝对不齐 e.g心室充盈比较多的时候,门开的就比较少,关回去的路程比较短,S1比较弱

房颤	舒张期长短不同→心室充盈不同→二尖瓣位置高低不同
房室分离	如三度房室阻滞：S_1 变化不定可呈大炮音（响亮亢进的 S_1） 三大炮
二度I型房室阻滞	PR 间期进行性延长、直到一次 QRS 波脱落→**S_1 逐渐减弱和心搏脱落** 左心室回血越来越多 S1越来越弱
室早联律	如三联律是每两个正常心跳后出现一个室早：心室提前收缩使充盈量较前两个窦性心律少

有规则的强弱不等 两个窦性心律+室早

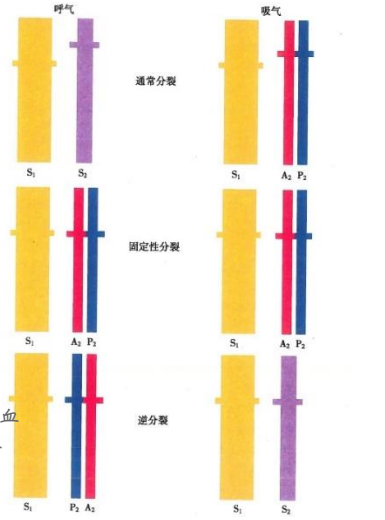
3.S_2 强度变化 主A和肺A内的压力

①A_2 增强：高血压 射向主A血↓,压力↓

②**P_2 增强：肺动脉高压** 左室流出道梗阻/主A瓣狭窄

③A_2 减弱：低血压、肥厚性心肌病、主狭、主闭 主动脉不仅往外周流血还通过没关全的主动脉瓣反流到左心室

④P_2 减弱：肺狭 射向肺A血↓



4.S_2 分裂 生理性分裂、固定分裂、通常分裂都是A2在前、P2在后

①生理性分裂 有些青少年在正常情况下出现

呼气→右房回心血量↓;吸气→右房回心血量↑
会出现左向右的血流代偿(吸气分流↓、呼气分流↑)

②**固定**分裂（不受呼吸影响）：房缺（房子是固定资产）

③**通常**分裂（**吸**气明显）：如**肺动脉高压、肺狭、右束支阻滞、二闭、室缺** 胸腔负压↑回右心血量↑ P2延后出现 A2提前出现 双管齐下在射血 射血提前结束

④**反常/逆**分裂（**呼**气明显）：如**高血压、主狭、左束支阻滞**

束支传导阻滞:电活动减慢→机械活动减慢
肺A高压:右心室后负荷↑→右心射血时间变长

生理:后负荷↑→蓄力时间↑→等容收缩期↑→(控制变量)射血期变短
射血时间包含了等容收缩期

主A瓣↓A2　肺A瓣↓P2

正常情况:A2和P2分不出,统称为S2
A2在P2前:通常分裂
P2在A2前:反常分裂

S1标志收缩期开始
S2标志舒张期开始

（三）额外心音/附加心音

附加在 S_1 后的收缩期额外心音	心底部收缩早期喀喇音/喷射音（蓄力） 大血管部位	如高血压、肺动脉高压
	心尖部收缩中晚期喀喇音 （左室与主动脉压力差大→血先射入主动脉） 中晚期左心室血才会往左心房反流	**二尖瓣脱垂（如急性心肌梗死）** 二尖瓣脱垂 会导致乳头肌功能失调/断裂 收地糟糕、种完脱垂 收缩期时,血液冲击二尖瓣,二尖瓣应该关闭
附加在 S_2 后的舒张期额外心音 （开宝马心扑通）	VS二狭:左心房加强收缩但二尖瓣狭窄,血液不能畅快流向左心室,所以基本没有S4 心尖部 变异的S3:心室壁病变了 奔马律 （击毙击毙冠）	S_3 奔马律/舒张早期奔马律/变异的 S_3：如心肌病尤其扩心病、心肌炎、冠心病、二闭、主闭 更多血液冲击左心室(左心室容量负荷↑) 心腔大→容量负荷大 反流 心肌肥厚→舒张速度↓→左心室舒张末期压力↑→心房加强收缩→S4 S_4 奔马律/舒张晚期奔马律/增强的 S_4：如高血压、主狭、心肌病尤其肥厚型心肌病、心肌炎、冠心病、二闭、主闭
	开瓣音/二尖瓣开放拍击音 对比：开瓣音-开门-二狭、喀喇音-关门-二闭	二狭且瓣膜弹性好 外套太紧
心脏裸区,没有肺遮盖	胸骨左缘 3-4 肋间心包叩击音 主要是心包问题	缩窄性心包炎（主要）、心包积液
	肿瘤扑落音	心房黏液瘤

舒张期二尖瓣应打开,但此时发生狭窄,就会有杂音

二闭、主闭:左心室容量负荷↑→早期通过异长调节增加心肌收缩力将增多的血射走→左心室压力没有变大;后期左心室失代偿→左心室舒张末期压力↑→左心房加强收缩→S4